

از پوش تا موقعیت مکانی

فراتر از دیوار: مسیرهای فرمان و مکان در بلد، نشان، اسنپ و تپسی؛ چه چیزی در APKهای اندروید بررسی شده تغییر کرد و فایل‌ها چه چیزی را نمی‌گویند.

۱۹ فوریه

ثبت فایل نشان در VT

2026

۲۸ فوریه

آغاز جنگ ایران

2026

۱۰ ژوئن

مشاهده ارسال گر بلد

2026

تاریخ‌های نشان و بلد، نخستین ثبت فایل‌های دقیق در VT هستند؛ آرشیو همان ساخت نشان را در ۱۸ فوریه فهرست کرده است. این تاریخ‌ها انتشار، استفاده روی دستگاه یا عامل مشترک را ثابت نمی‌کنند.

نتیجه بررسی چهار برنامه

گزارشی همراه با پرونده دیوار، بر پایه فایل‌های APK به دست آمده؛ نه ادعایی درباره همه نسخه‌ها یا دستگاه‌ها.

پس از یافته رامین فرج پور کامی درباره دیوار و افشای بعدی من، پرسش محدودتری را دنبال کردم: آیا به روزرسانی‌های هم‌دوره بلد، نشان، اسنپ یا تپسی مسیر تحویل کد مشابهی داشتند، یا مسیر تازه‌ای برای دریافت داده حساس مکانی اضافه کرده بودند که می‌توانست در یک عملیات هدف‌گیری اهمیت داشته باشد؟ گزارش فنی دیوار اکنون ۲۸۲ فایل امضاشده دقیق را پوشش می‌دهد؛ از جمله مسیر پوش به مرحله بعد که نخستین نمونه‌اش در ۲۰۲۳ دیده شد و ورودی دیگری از هدر پاسخ HTTP در نسخه‌های بعدی. این گزارش رفتار **APK ۱۰۳ دقیق در هفت تبار بسته** را بررسی می‌کند. [۰۳-۰۱]

در نمونه‌های بلد، نشان، اسنپ و تپسی، زنجیره‌ای هم‌ارز با اعلان به بارگذار دیوار پیدا نکردم. مهم‌ترین یافته متفاوت در نشان است: مسیر تازه واکنشی از سرور می‌تواند بی‌آنکه اعلان نشان دهد، فرمان قدیمی عیب‌یابی و بارگذاری فایل را تغذیه کند. مسیر شبکه‌ای بومی جداگانه‌ای بعدها ورودی مشتق از GPS می‌پذیرد؛ مقصد روشن و ترافیک تاریخی آن نامعلوم است. [۰۷-۰۹]

بلد، اسنپ رانندگان و تپسی مسیرهای درخواست مکان/رادیو با کاربرهای محتمل مکان‌یابی یا خدماتی دارند. کد نمونه‌ها نشان می‌دهد هر کلاینت زیر چه شرط‌هایی چه داده‌ای می‌تواند بفرستد؛ نشان نمی‌دهد شرکتی آن مسیر را برای کاربران مشخص فعال کرده یا مهاجمی داده را گرفته است. پیوند دستگاه میان اپ‌ها، عامل مشترک، فرمان خصمانه، رسید آپلود یا وصله مخرب نیافتیم. تداوم امضا مجاز بودن تغییر را ثابت نمی‌کند. [۰۷، ۱۰-۱۱]

آنچه فایل‌های APK نشان می‌دهند

آنچه هنوز نامعلوم است	آنچه در کد نمونه‌ها ثابت شده	تبار
تاریخچه تنظیمات AppMeta، فیلدهای روی شبکه، گیرندگان و رسیدها.	در تبار ۲۶ فایلی بازار، بارگذاری رادیو/مکان با پرچم راه‌دور تا 4.81.1 دیده می‌شود؛ انتخاب منبع را گسترده‌تر می‌کند. شش APK گوگل‌پلی تبار بسته/امضای جدا دارند.	بلد / ۳۲
فرمان‌های واکنشی، لاگ آپلود، میزبان/مسیر بومی، تنظیمات مؤثر و ترافیک.	14.8.10 واکنشی را به توزیع‌کننده PUSH_LOGGER اضافه می‌کند؛ کد بومی متأخر می‌تواند داده مشتق از مشاهده را با POST بفرستد.	نشان / ۲۱
تنظیمات AB، مقصد پویا، رسیدها و فعال شدن مسیر مسافر.	راندنده 5.17.0 گردآوری رادیو با POST را اضافه می‌کند؛ مسافر 8.39.0 کلاس‌های سرکشی به اعلان دارد.	اسنپ / ۱۷
APK‌های ژانویه تا مه، پرچم‌ها، درخواست‌ها و تحویل وصله.	POST مکان‌یابی قابل فراخوانی است؛ یک کانال راندنده 8.8.0 به روزرسان وصله دارد.	تپسی / ۳۳

تفسیر

این یافته‌ها قابلیت کد و تغییر میان نمونه‌ها را شرح می‌دهند. جمع‌آوری مخرب، هدف‌گیری مشترک، هویت عامل یا استفاده هنگام جنگ را ثابت نمی‌کنند. نتیجه منفی جست‌وجوی الگوی دیوار محدود است؛ تأیید پاک بودن کل اپ نیست.

مرز مجموعهٔ ۱۰۳ فایل

هر خانه یک فایل APK مشخص به‌دست‌آمده است. رنگ، تبار بسته را نشان می‌دهد؛ حکم سالم یا مخرب بودن نیست.

بلد / بازار 26



بلد / گوگل‌پلی 6



نشان 21



اسنپ / مسافران 12



اسنپ / رانندگان 5



تپسی / مسافران 20



تپسی / رانندگان 13



پُر / تاریخ نخستین ثبت همین فایل در VT موجود است

توخالی / تاریخ آرشیوی یا بدون تاریخ VT برای فایل دقیق

فهرست یکپارچهٔ ۱۰۳ فایل برای هر خانه، SHA-256، بسته، versionCode، اثرانگشت امضاکننده و مبنای تاریخ را ثبت می‌کند؛ تاریخ فهرست یا بارگذاری آرشیو نیز جداست. امضای یکسان تبار را نشان می‌دهد، نه تأییدکنندهٔ کد را.

فاصله‌های میان نمونه‌های موجود

مرز هر تغییر را فایل‌های موجود در دو سوی آن تعیین می‌کنند؛ نظم فرضی انتشار، جای فایل گمشده را نمی‌گیرد.

تبار	شکاف یا ملاحظه مهم	بازه فایل‌های به‌دست‌آمده
بازار / بلد	بایتهای 4.78.0/4.78.1، 4.80.0 و 4.81.0 موجود نیست؛ مسیر گذرا را نمی‌توان رد کرد.	۲۶ APK؛ 4.76.3 تا 4.84.1
بلد / گوگل‌پلی	بسته/امضاکننده جداسازی؛ شکاف کد از 4.79.0 تا 4.82.1 بزرگتر است.	۶ APK؛ 4.77.0 تا 4.83.2
نشان	ده پایه آرشیوی و یازده گونه هم‌نام از VT؛ موجود بودن مارس تا مه ثابت نشده است.	۲۱ APK؛ 14.7.9 تا 14.13.0.6
اسنپ / مسافران	فهرست‌های 8.39.0 دو سوی ۲۸ فوریه‌اند؛ هش حفظ‌شده به فهرست ۲ مارس مربوط است.	۱۲ APK؛ 8.37.0 تا 8.42.2
اسنپ / رانندگان	5.14.0 و 5.16.0 غایب‌اند؛ دو گونه 5.17.0 از نظر مجوز نصب فرق دارند.	۵ APK؛ 5.13.0 تا 5.18.0
تپسی / مسافران	نخستین ثبت‌ها ۱۲ ژوئن تا ۳۰ سپتامبر؛ بایتهای بسته دقیق ژانویه تا مه غایب‌اند.	۲۰ APK؛ 7.3.0 تا 8.4.0
تپسی / رانندگان	نخستین ثبت‌ها ۶ ژوئیه تا ۲۲ سپتامبر؛ 8.8.0 دو گونه توزیع دارد.	۱۳ APK؛ 7.13.6 تا 8.9.0

نتیجه منفی جست‌وجو چگونه به دست آمد

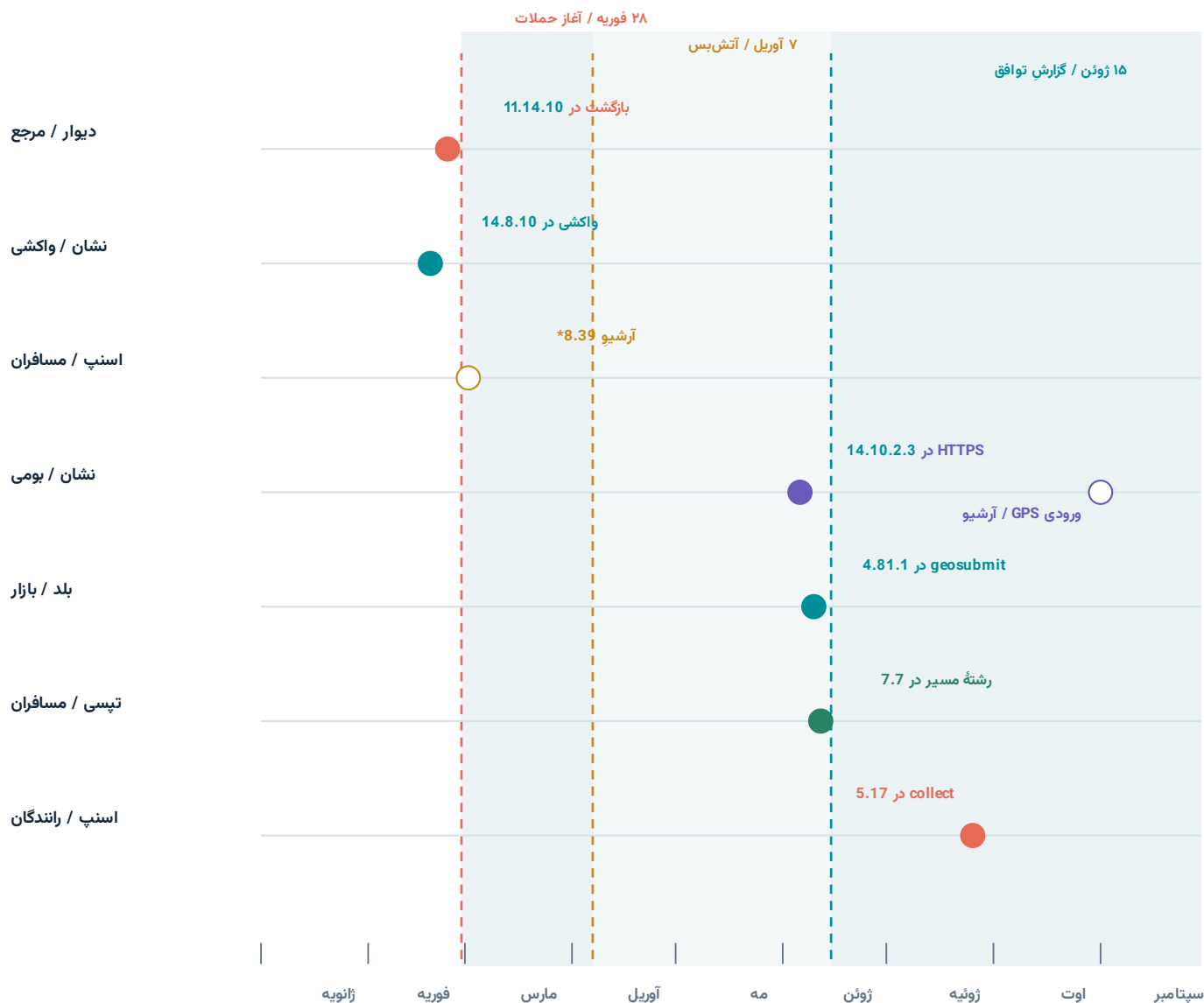
کلاس دقیق دیوار، محرک چهارفیلدی و امضاهای واسط/ورکر را جست‌وجو کردم؛ سپس مسیرهای پوش، سرکشی، مکان، به‌روزرسان و کد بومی هر اپ را دنبال کردم. بارگذار تغییرنام‌یافته، رفتار صرفاً سروری یا بومی و نسخه نمونه‌برداری نشده ممکن است از این آزمون بگذرند. نتیجه چهار اپ به فایل‌های موجود محدود است؛ حکم پاک بودن همه نسخه‌ها نیست.

قاعده تاریخ

نخستین ثبت در VirusTotal، اولین حضور شناخته‌شده یک هش دقیق در VT است. تاریخ آرشیو معمولاً فهرست یا بارگذاری نسخه را نشان می‌دهد. هیچ‌کدام زمان ساخت، گروه انتشار، نصب، تنظیم زنده یا استفاده تاریخی را مشخص نمی‌کند.

مشاهده‌های کد در کنار جنگ

نشانگر پُر تاریخ نخستین ثبت همان فایل در VT است. نشانگر توخالی اسنپ تاریخ فهرست آرشیوی است، نه تاریخ VT برای هش دقیق.



* APK حفظ‌شده اسنپ 8.39.0 از فهرست APKPure به تاریخ ۲ مارس است. Uptodown نام نسخه را در ۲۵ فوریه فهرست کرده، ولی آن فهرست به همین هش وصل نیست. نوارهای رنگی نقاط عطف عمومی جنگ‌اند: حملات ۲۸ فوریه، آتش‌بس دو هفته‌ای اعلام‌شده در ۷ آوریل (بیانیه سازمان ملل در ۸ آوریل) و توافق ژوئن که سازمان ملل در ۱۵ ژوئن گزارش کرد. پس از آوریل نیز آتش‌بس پراکنده ادامه یافت. [۰۴-۰۶، ۱۰]

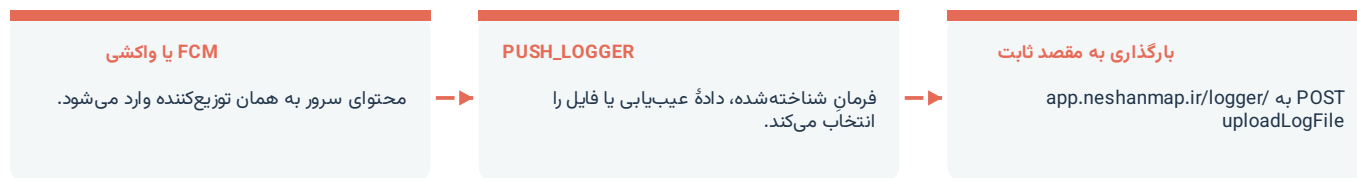
برداشت زمانی

مسیر واکنشی افزوده نشان و مسیر بازگشته دیوار پیش از ۲۸ فوریه در VT بودند. فایل‌های مرزی مسیرهای مکانی بلد، اسنپ رانندگان و تپسی از ژوئن به بعدند. هیچ فایل یا ترافیک میان‌اپی موجود، گردآوری مکان پیش از جنگ یا استقرار هماهنگ را ثابت نمی‌کند.

مسیره‌های جدا؛ بدون پیوند ثابت‌شده

پیکان پیوسته مسیر کد همان اپ را نشان می‌دهد؛ خط‌چین به زمان‌بندی فریم‌ورک یا سرور وابسته است؛ نقطه‌چین پایین فرضیه‌ای تأیید نشده درباره پیوند میان اپ‌هاست.

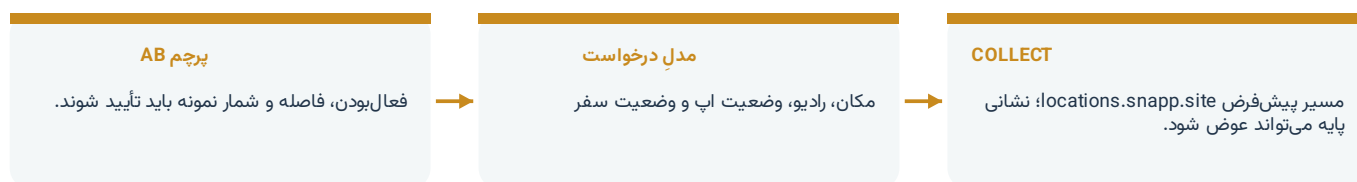
نشان / ورودی فرمان



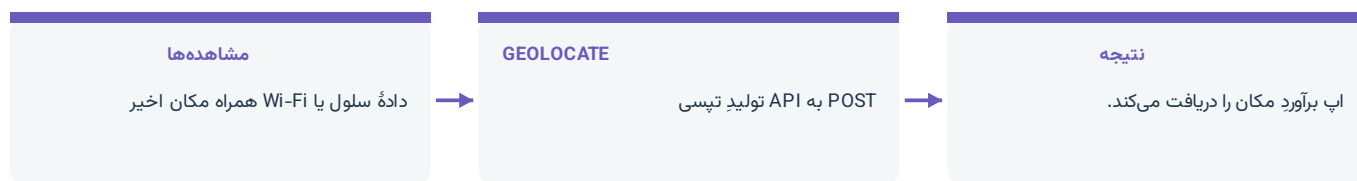
بلد / مشاهده رادیویی



اسنپ راننده / مشاهده رادیویی



تپسی / مکان‌یابی



فرضیه / هیچ پیوندی مشاهده نشد

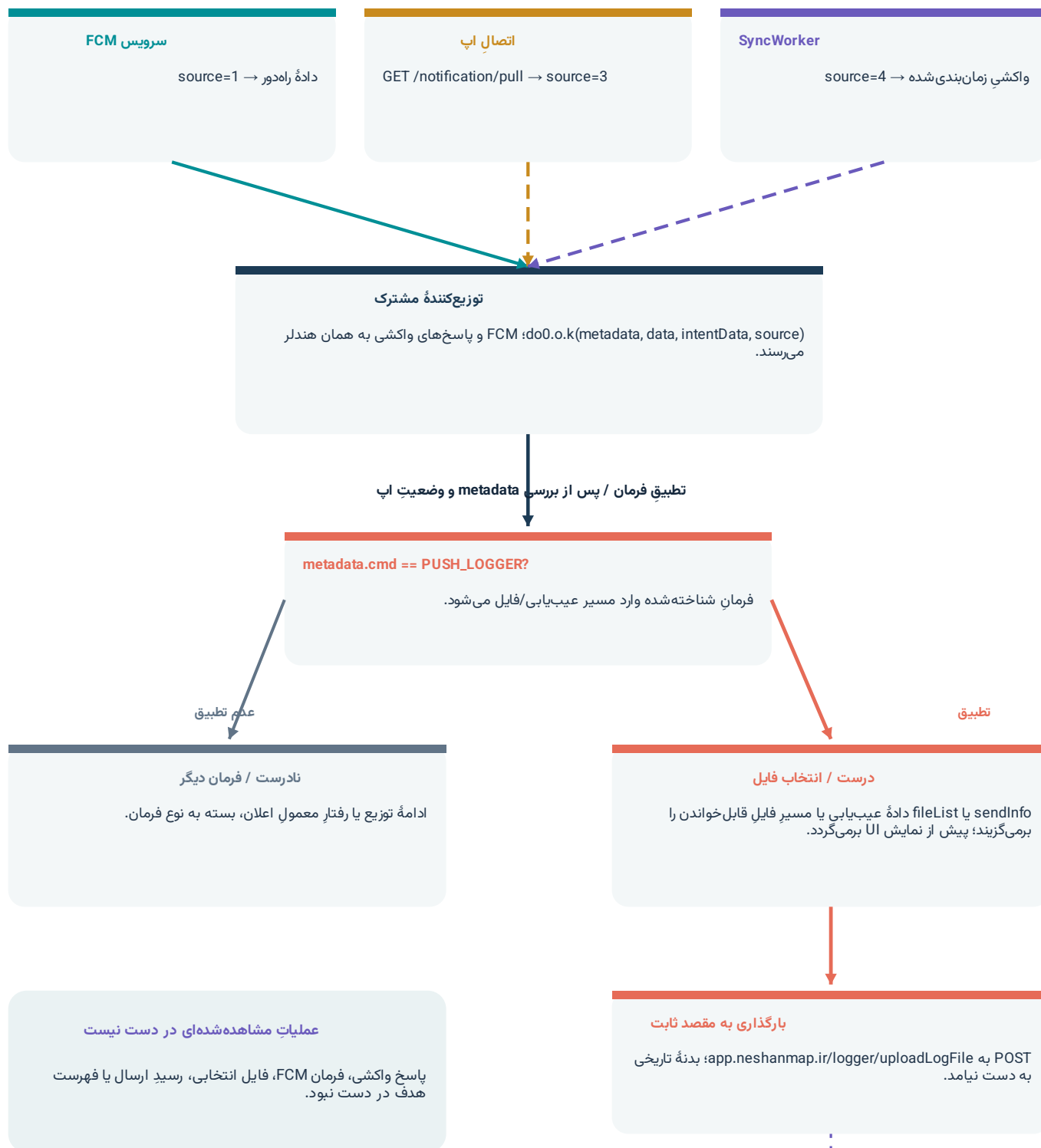
اگر عاملی در یک خدمت به رکوردهای مکان دستگاه و در خدمتی دیگر به فهرست هدف‌های تحویل دسترسی داشت، اولی می‌توانست انتخاب دریافت‌کننده بار بعدی را راهنمایی کند. اما هیچ کلید مشترک دستگاه، فهرست هدف، عامل، رسید پوش یا مرحله دوم، این APK‌ها را به دیوار وصل نمی‌کند. نشان داده نشده که هش UUID محلی اپ، شناسه مشترک میان اپ‌ها باشد.

شکل ۱. مسیره‌های محلی اپ جدا ترسیم شده‌اند. خط پیوسته جریان بررسی‌شده کد، خط‌چین تحویل وابسته به فریم‌ورک/سرور، و نقطه‌چین پیوند فرضی میان اپ‌هاست. هیچ APK یا ترافیک موجود آن پیوند را ثابت نمی‌کند.

سه ورودی به یک توزیع‌کننده نشان

گراف ساده‌شده مسیرهای نمونه‌های 14.8.10 و 14.13.0.6؛ شاخه فرمان پیش از هر دو ورودی واکنشی وجود داشته است.

مسیرهای ورودی



شکل ۲. لبه پیوسته شاخه بررسی‌شده اپ است؛ لبه خط‌چین به زمان‌بندی Android/WorkManager یا سرور وابسته است. انتهای نقطه‌چین، نبود شاهد عملیاتی را نشان می‌دهد، نه بارگذاری اثبات‌شده. دغدغه انتخاب فایل، حمله تاریخی را ثابت نمی‌کند.

ورودی تازه به فرمان قدیمی

تغییر اصلی در ورودی است: پاسخ واکنشی‌شدهٔ سرور به همان dispatcher پیام‌های FCM می‌رسد.

در نمونهٔ **14.7.9** (بارگذاری آرشیو در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵)، نشان از پیش فرمان **PUSH_LOGGER** را می‌شناخت. این فرمان می‌تواند دادهٔ عیب‌یابی یا فایل‌های انتخابی قابل‌خواندن برای اپ را بسته‌بندی و به **app.neshanmap.ir/logger/uploadLogFile** ارسال کند. فرمان پیش از جنگ ۲۰۲۶ وجود داشت و خود آن بارگذار مرحلهٔ تازه‌ای مانند دیوار نیست. [08]

در **14.8.9** نمونه‌برداری‌شده، مسیر واکنشی بررسی‌شده وجود ندارد. در **14.8.10** اتصال اپ **GET /notification/pull** را فراخوانی می‌کند و **data metadata** و **intentData** پاسخ را با **source=3** به dispatcher موجود می‌دهد. FCM همان dispatcher را با **source=1** صدا می‌زند. شاخهٔ **PUSH_LOGGER** پیش از ثبت اعلان معمولی برمی‌گردد؛ پس اعلان قابل‌دیدن یا لمس کاربر لازم نیست. اپ در صورت داشتن توکن، سرآیند bearer می‌افزاید؛ APK قواعد دسترسی سرور را نشان نمی‌دهد.

14.8.9 / نمونهٔ مبنا

```
FCM -> dispatch(command, source=1)
PUSH_LOGGER -> package / upload
no /notification/pull endpoint
```

14.8.10 / ورودی افزوده

```
app attach -> GET /notification/pull
response -> dispatch(..., source=3)
PUSH_LOGGER -> same upload path
```

خلاصهٔ مسیر DEX/JADX موجود. یال تازه یک واکنشی بی‌صدای سرور است، نه دانلودکنندهٔ اجرایی تازه.

واکنشی زمان‌بندی‌شدهٔ بعدی

تا **14.12.0.2**، **SyncWorker** نیز endpoint را نظرسنجی می‌کند. در **14.13.0.6** بررسی‌شده، اتصال اپ کار را آغاز می‌کند؛ worker هر پاسخ را با **source=4** به dispatcher می‌دهد و حتی پس از استثنای مهارشده اجرای بعدی را زمان‌بندی می‌کند. فاصلهٔ کامپایل‌شدهٔ **PullConfig** هشت ساعت است، اما تنظیم سرور و **WorkManager** اندروید می‌توانند زمان‌بندی مؤثر را عوض کنند. [08]

قرارداد فرمان بررسی‌شده / نام فیلدها برای نمایش

```
pull response: { metadata, data, intentData }
metadata.cmd == PUSH_LOGGER
data.sendInfo or data.fileList selects diagnostics / files
POST /logger/uploadLogFile -> app.neshanmap.ir
```

این قرارداد خلاصه‌شدهٔ کد است، نه پاسخ یا ارسال تاریخی ضبط‌شده.

چرا این سرنخ هنوز باز است

helper انتخاب فایل، اجزای مسیر ارسالی در فرمان را در کد جاوای بررسی‌شده بدون کنترل canonical containment به هم می‌چسباند. ظاهراً . . می‌تواند فایل‌های دیگری را انتخاب کند که اپ حق خواندنشان را دارد. هیچ فرمان تاریخی traversal، محتوای فایل یا رسید ارسال بازیابی نشده است.

مرز دقیق: پایهٔ آرشیوی **14.8.9** با هش **681b4f975d40b9d0f1dfa9d5d6b79d59cbd3ca46746a6f9f013ef1e1bf7bcfd4** با نخستین ثبت VT در ۱۹ فوریه و هش **947c4a9412ef577b29c87d87764b4e9e0e3ddfd1966bff2cbab83adb3f2f8115**. در این مرز مجوز تازه‌ای به manifest افزوده نشد. نبود APK‌های مارس تا مه، زمان شروع تغییرهای بعدی را نامعلوم می‌گذارد.

مسیر مبهم HTTPS تغییر کرد

مسیر جداگانه JNI بعدتر یک مشاهده را می‌گیرد؛ این مسیر به dispatcher پوش/واکشی بررسی‌شده وصل نیست.

قدیمی‌ترین پل **Impulse** در نمونه‌ها، **14.10.2.3** است که نخستین بار ۶ ژوئن در VT ثبت شد. مسیر بومی **GetAll** به کد درخواست HTTPS می‌رسد، اما **nativeGetAll(long)** رشته مشاهده را از جاوا نمی‌گیرد. شیء بومی به context اندروید و وضعیت تلفن دسترسی دارد؛ نبود آن آرگومان ثابت نمی‌کند درخواست فاقد داده مرتبط با مکان بوده است. بدنه دقیق و اجرای واقعی نامعلوم‌اند. [09]

تا **14.13.0.6**، جاوا مشاهده‌ای را که می‌تواند آخرین fix جی‌پاس را داشته باشد سریال و به **nativeGetAll(long, String)** می‌دهد. JNI رشته را مصرف و داده برگرفته از آن را ادغام و تبدیل می‌کند، سپس بدنه را به سازنده بومی **POST** در HTTPS می‌رساند. این فراتر از یافتن یک رشته است؛ در گراف فراخوانی ایستا، مشاهده به بدنه درخواست می‌رسد. اما نشان نمی‌دهد کدام فیلدها باقی می‌مانند یا دستگاهی چه فرستاده است. [09]

14.10.2.3 / ژوئن

```
nativeGetAll(handle)
-> native state -> HTTPS helper
no Java observation String arg
```

14.13.0.6 / بعدتر

```
nativeGetAll(handle, obsJson)
-> parse / merge / encrypt
-> JSON POST body -> HTTPS
```

مقایسه معنایی JNI. رد شبکه با متن روشن به دست نیامد و نباید ورودی GPS نسخه بعدی را به ژوئن تعمیم داد.

مقصد و فعال‌سازی

آچه هنوز نامعلوم است	آنچه تحلیل ایستا نشان داد	پرسش
بازایی متن روشن در احراز اصالت شکست خورد؛ میزبان/مسیر دقیق را نمی‌توان IOC معتبر دانست.	تنظیم بومی، میزبان tth و مسیر pat را از داده کدگذاری‌شده با XOR/ base64/AES-GCM می‌خواند؛ پورت TLS برابر 443 است.	کجا؟
پاسخ‌های تاریخی online-config ، گروه انتشار، شرایط دستگاه و نرخ واقعی درخواست.	تنظیم جاوای متأخر navigatorConfig.impulseConfig.enabled را دارد؛ پیش‌فرض کامپایل‌شده false است.	چه وقت؟
فیلدهای باقی‌مانده، بایتهای روی سیم، گیرنده و هدفگیری احتمالی کاربر.	داده برگرفته از مشاهده پس از تبدیل به بدنه درخواست بومی می‌رسد.	چه چیز؟

مرز شواهد

این یک مسیر داده بومی حل‌نشده است، نه خروج داده اثبات‌شده. از **PUSH_LOGGER** یا dispatcher تازه واکشی به **Impulse** فراخوانی پیدا نشد. رد شبکه کنترل‌شده و پاسخ حفظ‌شده **online-config** می‌تواند رفتار عملی را روشن کند.

فایل‌های مرزی: APK نسخه **14.10.2.3** با هش **90499f420b9288d8574e9bf9ae01ee90b2dc1dabb3005877b8655468c204a698** و پایه آرشیوی **14.13.0.6** با هش **24e8c96780668a13d7d3fb9780a0c52ccd1012f4ba06515d2f523506a98e5a0a**. کتابخانه‌های بومی بررسی‌شده هش‌های SHA-256 متفاوت دارند که در یادداشت‌های پرونده ثبت‌اند؛ این PDF هش APK‌ها و تغییر دقیق امضای JNI را ثبت می‌کند.

به روزرسانی مکان، ارسال رادیویی را آغاز می‌کند

مسیر تازه با تنظیم اپ کنترل می‌شود و از به روزرسانی نقشه/مسیریابی آغاز می‌شود؛ نه از handler بررسی‌شده FCM.

نمونه بازار **ir.balad** نسخه **4.79.0** مسیر بررسی‌شده **RadioObservationUploader** را ندارد. در **4.81.1** **LocationLogger** از به روزرسانی مکان نقشه و مسیریابی آن را صدا می‌زند. کلید اصلی **isGeoSubmitEnabled** از پاسخ **gRPC AppMeta** می‌آید و در نبود تنظیم **false** است. تابع **fix**های **GPS/fused** غیرساختگی با دقت گزارش‌شده ۱ تا ۵۰ متر را می‌پذیرد، ارسال را حدوداً هر ۳۰ ثانیه یک‌بار محدود می‌کند و **BaladRadioObservation** را برای **POST https://location.raah.ir/v2/geosubmit** می‌سازد. [07]

4.79.0 / نمونه موجود

```
map/nav fix -> location log
no RadioObservationUploader call
no v2/geosubmit literal
```

4.81.1 / نمونه موجود

```
map/nav fix -> uploader.p(...)
if !isGeoSubmitEnabled: return
if trustedFix && throttle: POST
```

خلاصه‌ای از مسیرهای دیکامپایل‌شده **LocationLogger.kt** و **RadioObservationUploader.kt**. اپ قدیمی‌تر ممکن است تله‌متری دیگری داشته باشد.

مدل مشاهده چه داده‌ای می‌تواند داشته باشد؟

گروه	فیلدهای مدل	برداشت
موقعیت	عرض و طول جغرافیایی، دقت، provider، سرعت و زمان اختیاری.	fix دقیق، اگر شرط‌های فعال‌سازی و اعتبار بگذرند.
رادیو	شناسه/MCC/MNC/سیگنال سلول‌های نزدیک، و MAC/BSSID/SSID، سیگنال و فرکانس Wi-Fi.	برخی فیلدهای جاوا transient هستند؛ فیلدهای واقعی سریال‌شده به نمونه ترافیک نیاز دارند.
شناسه/زمینه	SHA-256 یک UUID تولیدی پایدار در اپ؛ زمینه نقشه یا مسیریابی و وضعیت جعل مکان.	شناسه‌ای پایدار در همین اپ؛ پیوند آن به هویت در اپ‌های دیگر نشان داده نشده است.

نمونه **4.83.0** ارزیابی سلامت GNSS را می‌افزاید که می‌تواند **fix** جعلی را کنار بگذارد. تا **4.84.0**، کلید دوم **useBaladLocations** منبع مکان شبکه‌ای بلد و ارسال دسته‌ای حداکثر ده مشاهده را مجاز می‌کند. کلید اصلی **geosubmit** همچنان شرط مسیر است. مجوزهای مکان و Wi-Fi پیش از **4.81.1** موجود بودند؛ رفتار بدون درخواست مجوز مکان تازه تغییر کرد. [07]

چه چیزی استفاده تاریخی را روشن می‌کند؟

مقدارهای **AppMeta baladNetworkProvider** برحسب زمان و گروه انتشار، ورودی‌های **build** برای فایل‌های گمشده **4.78.x/4.80.0/4.81.0**، و لاگ درخواست و رسید **geosubmit** را بازایی کنید. درخواست واقعی، مدرک مالکیت گیرنده یا تنظیم تحت کنترل مهاجم به دست نیامد.

مرز دقیق: 4.79.0 با هش **4c015bc86454142d7d5e4318e02454d0e1c7c2c9c602f3227fbde5a631c31784**؛ **4.81.1** با هش **da7e348ba2fd161e0a0d05b7ad7a216f95389f9e69219144d5cc72bf7454370b** (نخستین ثبت VT در ۱۰ ژوئن). بسته‌ها و امضاهای بازار و پلی در دو مسیر جدا بررسی شده‌اند.

برداشت رادیویی با کنترل تنظیمات در اپ راننده

این درخواست تازه از ارسال مکان موجود در اپ راننده اسنپ جداست.

DEX راننده 5.13.0 و 5.15.0 موجود، `RadioSignalCollectionRequest`، `isWifiCollectionEnabled` و مسیر بررسی شده `publishRadioSignalData` را ندارند. هر دو گونه 5.17.0 و نسخه 5.18.0 آن را دارند. نخستین فایل مثبت در ۲۶ ژوئیه وارد VT شد؛ نبود 5.16.0 تعیین نسخه دقیق آغاز را ناممکن می‌کند. [10]

در 5.17.0، `JSDetectorInteractor` فعال بودن کلید AB، فاصله گردآوری مثبت و شمار مثبت نمونه‌های Wi-Fi یا سلول را لازم می‌داند. سازنده درخواست، مکان‌های `fused/network`/دستی/پیشنهادی، اسکن‌های Wi-Fi، سلول‌های متصل، وضعیت پیش‌زمینه، وضعیت سفر و زمان دستگاه را کنار هم می‌گذارد. مقصد پیش‌فرض `https://locations.snapp.site/v1/driver/collect` است، اما سرور می‌تواند نشانی پایه مکان را عوض کند. کد، کلیدها یا مقصد تاریخی مؤثر را نشان نمی‌دهد. [10]

فیلدهای منتخب درخواست دیکامپایل شده / 5.17.0

```
@SerializedName("device_timestamp") String timestamp;
@SerializedName("location") LocationSources location;
@SerializedName("wifi_scans") List<WifiScan> wifi;
@SerializedName("connected_cells") List<ConnectedCell> cell;
@SerializedName("app_state") int foregroundState;
@SerializedName("ride_status") String rideStatus;
```

نام فیلدها از کلاس درخواست محفوظ در JADX آمده؛ نام متغیرها برای خوانایی کوتاه شده‌اند. این بدنه POST ضبط شده نیست.

در مدل درخواست، BSSID/SSID های Wi-Fi با SHA-256 بدون نمک هش می‌شوند؛ مختصات و شناسه سلول‌ها از نظر ساختار باقی می‌مانند. این هش‌ها اثرانگشت رادیویی مکان را حذف نمی‌کنند. مجوزهای `ACCESS_BACKGROUND_LOCATION`، مکان دقیق/تقریبی، وضعیت Wi-Fi و مکان پیش‌زمینه در نمونه مرزی 5.15.0 از قبل وجود داشتند. [10]

مبنای تاریخ	مسیر گردآوری معلوم	نمونه مرزی
۱۳ VT: آوریل ۲۰۲۶	مسیر بررسی شده در DEX خام دیده نشد.	5.15.0
۲۶ VT: ژوئیه / ۴ اوت	شرطها، DTO و POST در هر دو وجود دارند؛ DEX مرتبط یکسان است.	5.17.0 / دو گونه
۵ VT: سپتامبر	گردآورنده باقی است؛ receiver مکان پس از مرگ پردازش اضافه شد.	5.18.0

توضیح جایگزین

این مسیر با مکان‌یابی، کیفیت سیگنال یا مقابله با جعل مکان سازگار است. مقصد تحت کنترل مهاجم، گروه AB فعال، درخواست تاریخی یا استفاده بدخواهانه تأیید نشده است. پیش از تلفی آن به‌عنوان حادثه، تنظیم AB، نشانی پایه پویا و رسیدهای `collect` را بازیابی کنید.

نظرسنجی و بهروزسانی دو مسیر جدا هستند

صندوق اعلان و بهروزسانِ درون‌اپی ارزش بررسی دارند؛ در این نمونه‌ها هیچ‌کدام میان‌بر گیرنده دیوار نیستند.

مسافر: نظرسنجی Fanoos

اپ مسافر در **8.37.0** و نمونه **8.38.0** `cab.snapp.fanoos` را ندارد. در **8.39.0** موجود و نسخه‌های بعدی، `GET v1/passenger/polling-notifications` با `notifications[ ].{id,data,type}` و سرآیند پاسخ `x-poll-interval` دیده می‌شود. `renderer` پیش‌فرض بررسی‌شده اعلان قابل‌دیدن اندروید می‌سازد؛ پیوند/اقدام پس از لمس کاربر باز می‌شود. در **8.39.0** دیکامپایل‌شده فراخوانی `Fanoos.ignite()` نیافتیم؛ فعال‌شدن پس از نصب تازه ثابت نیست. [10]

تاریخ آرشیو را نباید بیش‌ازحد تعبیر کرد: Uptodown نام نسخه **8.39.0** را در ۲۵ فوریه فهرست می‌کند، اما APK حفظ‌شده از فهرست ۲ مارس APKPure آمده است. این رکورد قرار گرفتن همان باینری روی گوشی‌ها پیش از ۲۸ فوریه را ثابت نمی‌کند. نظرسنجی Fanoos در اپ راننده تا **5.15.0** وجود دارد؛ فراخوانی `ignite()` با کنترل مجوز و قابلیت همراه است.

رفتار پیش‌فرض Fanoos در مسیر بررسی‌شده



Behrooz: کانال بهروزسانی، نه مرحله بازیابی‌شده

اپ راننده بهروزسان Behrooz را نیز دارد؛ می‌تواند `UpdateConfig.directUrl` را بخواند، APK را دریافت کند و از `PackageInstaller` یا `intent` نصب بخواهد آن را اعمال کند. مجوزهای نصب میان دو گونه هم‌نسخه **5.17.0** فرق دارند: یکی `REQUEST_INSTALL_PACKAGES` و دیگری `UPDATE_PACKAGES_WITHOUT_USER_ACTION` را اعلام می‌کند و دیگری نه. گونه‌های مسافر هم متفاوت‌اند. تنظیم تصرف‌شده می‌تواند مهم باشد، اما URL خصمانه، APK یا نتیجه نصب بازیابی نشد. FCMهای `handler` و نظرسنجی بررسی‌شده، یال مستقیم به Behrooz نشان نمی‌دهند.

محدودیت مهم	مسیر مشاهده‌شده	سازوکار
زمان دقیق و فعال‌شدن 8.39 روشن نیست.	نظرسنجی سرور ← اعلان قابل‌دیدن ← اقدام پس از لمس.	Fanoos مسافر
شاخه بارگذار فرمان بی‌صدا دیده نشد.	صندوق نظرسنجی با شرط مجوز/قابلیت تا 5.15.0 .	Fanoos راننده
وصله مهاجم یا رد نصب در دست نیست؛ مجوزها بین گونه‌ها فرق دارند.	URL پیکربندی‌شده APK ← دریافت ← نصب.	Behrooz

قاعده مقایسه

وجود نظرسنجی، SDK پوش، بهروزسان یا مجوز نصب به‌تنهایی در پشتی دیوار را ثابت نمی‌کند. پرسش تعیین‌کننده این است که کدام بایتهای دریافتی با چه شرطی به worker می‌رسند و آیا سرور واقعا آن‌ها را تحویل داده است.

درخواست موقعیت‌یابی به API تولید تپسی

فراخوانی‌های بررسی‌شده، داده‌رادیویی و مکان‌پیشین را به API تولید تپسی POST می‌کنند و پاسخ را برآورد مکان می‌گیرند.

مجموعه تپسی موجود برای مسافر از ژوئن و برای راننده از ژوئیه آغاز می‌شود و ژانویه تا مه را نمی‌پوشاند. نمونه مسافر 7.7.0 هنگام نخستین ثبت VT در ۱۲ ژوئن رشته مسیر را دارد. کد دیکامپایل‌شده 7.8.4 و 7.10.0 هر دو `POST v3/geolocation/geolocate` را روی پایه تولید `https://p1.tapsi.ir/api/` با همان هفت فیلد فراخوانی می‌کنند. خواناتر شدن نام‌ها در نسخه بعدی payload تازه نیست. repository پیش از ارسال، دست‌کم یک مشاهده سلول یا Wi-Fi لازم می‌داند. [11]

درخواست مسافر / هفت فیلد پایدار JSON

```
cellTowers, wifiAccessPoints,
cellTowersRepeatCount, wifiAccessPointsRepeatCount,
isWifiEnabled, lastLocation, lastInHouseNetworkLocation
POST https://p1.tapsi.ir/api/v3/geolocation/geolocate
```

هر دو نسخه 7.8.4 و 7.10.0 این قرارداد را در DTO و متد API دیکامپایل‌شده نشان می‌دهند؛ این درخواست ضبط شده نیست.

اپ راننده 8.8.0 از نوع landing درخواست مشابهی از جریان مشاهده و مکان‌های اخیر راننده می‌سازد، آن را از `https://d1.tapsi.ir/api/` POST می‌کند و برآورد مکان را از پاسخ می‌خواند. کلید `EnabledFeatures` و پیش‌فرض تنظیم SDK در کد بررسی‌شده غیرفعال‌اند؛ تنظیم زنده سرور نامعلوم است. رشته مسیر در نسخه پایین‌تر فقط سرخ کشف است، نه اثبات اجرا. [11]

مسیر موقعیت‌یابی تپسی



گیرنده‌ای بیرون از تپسی، رسید واقعی خروج خارج از مسیر معمول، حساب آسیب‌دیده یا کنترل مهاجم پیدا نشد. داده حساس مکانی در خدمتی ظاهراً متعلق به خود تپسی برای موقعیت‌یابی است. نخستین ثبت VT برای نمونه مثبت، تاریخ اولین انتشار عمومی کد نیست.

دام ترتیب نسخه‌ها

نمونه منفی راننده 7.13.6 پس از نمونه مثبت با شماره نسخه بالاتر به VT فرستاده شد. در این جفت، ترتیب نسخه‌ها مرز تغییر کد را نشان می‌دهد؛ ترتیب VT توالی انتشار توسعه‌دهنده نیست. نبود بایت‌های ژانویه تا مه مانع دآوری درباره پیش از جنگ است.

دو گونه امضا شده 8.8.0 تفاوت دارند

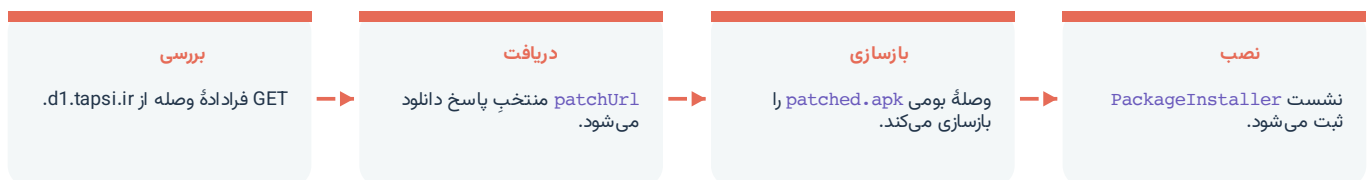
گونه landing به روزرسان وصله باینری دارد؛ گونه هم نسخه Myket ندارد. تفاوت به کانال توزیع مربوط است.

هر دو APK راننده 8.8.0 بسته taxi.tap30.driver، versionCode برابر 1080080000 و گواهی امضای یکسان دارند. فایل Myket خود را myket_productionFinalRelease و فایل landing خود را landing_productionFinalLanding معرفی می کند. گونه landing کلاس های وصله Yadegar، libapkpatch.so، پردازش نتیجه نصب و اعلان های نصب/به روزرسانی manifest را می افزاید. این شاهد درج و سپس عقب گرد نیست. [11]

فایل دقیق 8.8.0	وضعیت مازول	نخستین ثبت در VT
مایکت / 4f26428e71051bcf116cc97d33670adf76f24cafe8b1e1a550e19eb42a94ee47	ماژول وصله Yadegar در گونه بررسی شده دیده نشد.	۵ سپتامبر ۲۰۲۶
landing / 1647b9af56b3923ac8a32c3ee9aeb9513563d73a86181f1db05a10f3b-bed95a4	مسیر وصله Yadegar و اعلان های نصب وجود دارند.	۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶

به روزرسان landing چه می کند؟

مسیر Yadegar در گونه landing



پاسخ سرور patchSize، targetVersion، patchName، patchUrl، hasNewUpdate را دارد. در مسیر Java/Kotlin بررسی شده، پیش از ثبت نشست نصب، مقایسه مستقل digest مورد انتظار یا امضای جداگانه دیده نشد؛ کنترل های نصب و امضای اندروید همچنان برقرارند. URL منتخب سرور سطح مهمی برای تحویل است، اما وصله مخرب، کنترل مهاجم یا نصب موفق بازیابی نشد. یالی از handler پوشی بررسی شده به Yadegar نیز دیده نشد.

چه چیزی این مسیر را راستی آزمایی می کند؟

تنظیم Yadegar، پاسخ های get-patch، بایت های وصله دانلود شده، تفکیک نام میزبان وصله، هش APK بازسازی شده و نتیجه نصب را حفظ کنید. هر فایل دقیق را با مجوز ساخت توسعه دهنده و سوابق کانال فروشگاه بسنجید.

امضای مشترک برای گروه بندی دو فایل مفید است، اما مجاز بودن را اثبات نمی کند. کلید امضای دزدیده شده یا زنجیره build تصرف شده نیز می تواند فایل امضا شده بسازد؛ هیچ کدام اینجا ثابت نشده است.

چه چیز تغییر کرد و چه چیز ثابت ماند

این‌ها مرزهای رفتاری معنادار در فایل‌های موجودند. تاریخ‌ها زمان مشاهده‌اند، مگر آنکه صریحاً تاریخ آرشیو باشند.

پیامد / حد شواهد	رفتار تازه یا پایدار	گذار
پاسخ بی‌اعلان سرور می‌تواند به ارسال فایل برسد؛ پاسخ یا رسیدی به دست نیامد.	واکشی هنگام بازشدن اپ به توزیع‌کننده فرمان FCM وصل می‌شود؛ PUSH_LOGGER همان فرمان قبلی است.	نشان 14.8.9 → 14.8.10
ورودی GPS در کد نسخه بعد ثابت است؛ فیلدهای ژوئن و میزبان آشکار نیست.	مسیر HTTPS بومی، JSON مشاهده‌های جاوا را می‌گیرد و بدنه‌ای تبدیل‌شده از همان ورودی می‌فرستد.	نشان 14.10.2.3 → 14.13.0.6
قابلیت جمع‌آوری حساس؛ خلأ نسخه‌های قبلی و مقدار واقعی پرچم روشن نیست.	callback مکان، POST مشاهدات رادیویی را با دروازه تنظیمات اضافه می‌کند.	بلد 4.79.0 → 4.81.1
منبع و حجم بالقوه عوض می‌شود؛ دروازه اصلی geosubmit پابرجاست.	پرچم دوم منبع مکان‌یابی شبکه‌ای بلد و بسته‌های حداکثر ده‌تایی را مجاز می‌کند.	بلد 4.83.0 → 4.84.0
فایل 5.16.0 نداریم؛ نشانی پایه پویا می‌تواند میزبان پیش‌فرض را عوض کند.	درخواست مکان/رادیو با پرچم AB و POST به collect ظاهر می‌شود.	اسنپ راننده 5.15.0 → 5.17.0
فهرست نسخه‌ها، هش موجود را به پیش از جنگ متناسب نمی‌کند.	کلاس‌های سرکشی Fanoos افزوده می‌شوند؛ نمایشگر پیش‌فرض اعلان دیدنی می‌گذارد.	اسنپ مسافر 8.38.0 → 8.39.0
تغییر نام کلاس، به‌تنهایی ارسال تازه نیست.	درخواست موقعیت‌یابی هفت‌فیلدی پس از رفع ابهام نام‌ها پابرجاست.	تپسی مسافر 7.8.4 → 7.10.0
تفاوت کانال هم‌نسخه؛ وصله مخرب یا درج و حذف پی‌درپی ثابت نشد.	فقط گونه landing به‌روزرسان وصله‌ای Yadegar و اعلان‌های نصب دارد.	تپسی راننده 8.8.0 / landing و Myket

مقایسه با دیوار

در نمونه‌های دیوار، ورودی ویژه پوش/پاسخ به کارگر دریافت فایل، نوشتن آن و فراخوانی بازتابی می‌رسد. هیچ‌یک از مسیرهای بالا همان زنجیره کامل را در چهار اپ دیگر نشان نداد. منطق بدخواهانه متفاوت، کد صرفاً بومی یا نسخه‌های گمشده همچنان خارج از این حکم‌اند.

تغییرها به ندرت مجوز تازه خواستند

مقایسه مانیفست توانایی اپ را توضیح می‌دهد؛ نه اجازه کاربر یا مجاز بودن به روزرسانی نزد شرکت را.

برداشت محدود	مشاهده مانیفست	تبار / رمز
مجوزهای قبلی کافی اند؛ نبود درخواست تازه، عدم استفاده را ثابت نمی‌کند.	مکان دقیق/تقریبی، وضعیت Wi-Fi و اینترنت از پیش اعلام شده بودند. تغییر referrer/attribution بازار جداساز.	بلد / 4.79.0 → 4.81.1
واکشی تازه با کد و دسترسی موجود اپ به فرمان قدیمی ارسال فایل می‌رسد.	مجوز تازه‌ای نیست. سرویس FCM همچنان non-exported و برای Firebase Messaging ثبت است.	نشان / 14.8.9 → 14.8.10
گردآورنده رادیو تغییر کد/تنظیم است، نه تغییر مانیفست.	مکان پس‌زمینه/دقیق/تقریبی، وضعیت Wi-Fi و مکان پیش‌زمینه از قبل اعلام شده‌اند.	اسنپ راننده / 5.15.0 → 5.17.0
کانال عرضه قابلیت به روزرسانی را عوض می‌کند؛ تصرف را ثابت نمی‌کند.	گونه landing اعلان‌های نصب/به‌روزرسانی و گیرنده نتیجه نصب را دارد؛ Myket ندارد.	تپسی راننده / دو گونه 8.8.0

امضا چه چیزی را ثابت می‌کند

برای هر APK بررسی‌شده بلد، نشان، اسنپ و تپسی، هش دقیق و اثرانگشت امضاکننده در فهرست همراه ثبت است. بسته‌های بازار و پلی بلد دو تبار امضای جدا دارند؛ برنامه‌های مسافر و راننده اسنپ و تپسی نیز بسته‌های جدا هستند. این تفکیک، مقایسه فایل‌های مجاور را دقیق‌تر می‌کند. **امضای معتبر مجاز بودن تغییر را ثابت نمی‌کند:** کلید سرقت‌شده، تغییر بی‌مجوز منبع یا زنجیره ساخت تصرف‌شده هم می‌تواند فایل درست‌امضا بسازد؛ هیچ‌یک در این پرونده ثابت نشده است.

کد، استقرار و ترافیک سه نوع مدرک جدا هستند

- **کد:** در همین فایل، فراخوانی با شرط‌های مشخص به درخواست یا کارگر می‌رسد.
- **استقرار:** فروشگاه، CDN یا دستگاه همان هش را برای گروهی معلوم نصب یا عرضه کرده است.
- **ترافیک:** رکورد دستگاه/سرور نشان می‌دهد شرط برقرار و داده یا وصله جابه‌جا شده است.

مرز نتیجه

این بررسی تنها بخشی از قابلیت‌های کد و مشاهده‌های فایل دقیق را ثابت می‌کند. تنظیمات تولید، رکورد ارسال OneSignal/FCM، رد شبکه دستگاه، وصله تپسی، پاسخ فرمان نشان و رسید ارسال مکان را نداریم. بنابراین شمار قربانیان یا انتساب این مسیرها به عامل تهدید از این داده‌ها در نمی‌آید.

رکوردهایی که می‌توانند نتیجه را عوض کنند

پیش از ساختنِ روایت میان‌اپی، رکورد استقرار هش دقیق و رسیده‌های هر مسیر را بخوانید.

اولویت	حفظ و تطبیق	پرسش پاسخ‌داده شده
۰۱ / زنجیره ساخت	کامیت و تأیید منبع در CI، رویداد امضا، هش خروجی، کانال فروشگاه/CDN و گروه دریافت‌کننده هر نسخه مرزی یا گونه هم‌نام.	آیا تغییر مجاز بود و همان فایل دقیقاً به کجا رسید؟
۰۲ / فرمان نشان	محتوای FCM، پاسخ و لاگ <code>/notification/pull</code> ، رکوردهای <code>PUSH_LOGGER</code> و بدنه/رسید، <code>logger/uploadLogFile</code> ؛ به‌ویژه <code>sendInfo</code> و <code>fileList</code> .	آیا درخواست بی‌اعلان، فایل یا کاربر غیرعادی را برگزید؟
۰۳ / مسیر بومی نشان	پاسخ‌های <code>online-config/config/v5.2</code> ، مقادیر <code>impulseConfig</code> ، ترافیک کنترل‌شده، مقصد TLS و بایتهای درخواست بومی در دو نسل JNI.	کدام میزبان/فیلد به‌کار رفت و آیا مسیر فعال بود؟
۰۴ / بلد	تاریخچه <code>baladNetworkProvider</code> در AppMeta به تفکیک گروه؛ <code>isGeoSubmitEnabled</code> و <code>useBaladLocations</code> ؛ درخواست و رسید <code>/v2/geosubmit</code> .	کدام دستگاه، اگر اصلاً، مشاهده رادیو/مکان فرستاد؟
۰۵ / اسنپ	پرچم AB راننده <code>isWifiCollectionEnabled</code> ، شمار/فاصله نمونه‌ها، نشانی پایه پویا و رسیده‌های <code>/collect</code> ؛ پرچم‌های Fanoos مسافر و تاریخچه اعلان.	آیا جمع‌آوری/سرکشی فعال شد و به کدام مقصد رفت؟
۰۶ / تپسی	پرچم‌ها و لاگ‌های موقعیت‌یابی؛ پاسخ <code>get-patch</code> در Yadegar، وصله دریافتی، هش APK بازسازی‌شده و نتیجه نصب.	آیا وصله یا درخواست مکان‌یابی واقعاً تحويل شد؟

آزمون پیوند میان برنامه‌ها

فقط پس از اثبات هر رخداد جداگانه باید آزمود آیا همان دستگاه یا فرد در رکورد مکان یک اپ و فهرست هدفِ تحويل اپ دیگر دیده می‌شود. شناسه دستگاه/حساب باید قانونی و مستقل اعتبارسنجی شده و زمان‌ها دقیق باشند. نشان داده نشده UUID هس‌شده بلد با شناسه دیوار، اسنپ، نشان یا تپسی یکسان است. هم‌زمانی، کشور مشترک یا امضای معتبر، کنترل مشترک را ثابت نمی‌کند.

اول حفظ شواهد

اگر هندلر پیش از نمایش اعلان برگردد، متن پوش شاید در تاریخچه معمول اعلان نباشد. ارسال‌های سرور، پاسخ‌های واکنشی و رسیده‌های آپلود را پیش از پایان مهلت نگهداری حفظ کنید. برای OneSignal/FCM دیوار به پرونده اصلی رجوع کنید؛ ارائه‌دهنده و لاگ‌های هر اپ این گزارش باید جداگانه بررسی شوند.

صف بررسی ده برنامه

رتبه‌بندی Tehran Index در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ده برنامه را از میان ۶۴ فهرست رصدشده کافه بازار برمی‌گزیند؛ این نمونه‌های فروشگاهی است، نه ده برنامه برتر کشور.

362

هدف‌های مشاهده‌شده

145

هدف‌های دارای APK

217

هدف‌های نیازمند APK

نسخه‌های مشاهده‌شده و صف فایل‌های دقیق

نیازمند APK	دارای APK	هدف‌های ۲۰۲۳-۲۶	نام نسخه	برنامه
0	103	103	225	دیوار
6	0	6	8	روبیکا
9	0	9	10	ایتا
25	8	33	54	اسنپ
54	10	64	61	نشان
37	0	37	60	تلویزیون
28	24	52	40	بلد
21	0	21	61	دیجی‌کالا
30	0	30	24	آپارات
7	0	7	11	بام
217	145	362	554	جمع

«نام نسخه» برچسب‌های متمایز هر اپ در همه تاریخ‌هاست. «هدف» هویت بسته، versionCode و گونه با نخستین مشاهده در ۲۰۲۳-۲۶ است. «دارای APK» هدفی است که دست‌کم یک فایل محلی نماینده‌اش باشد، نه شمار فایل‌ها. اسنپ جدول برنامه مسافران است؛ برنامه‌های رانندگان اسنپ و تپسی در این ده‌گانه نیستند.

دفتر کامل نسخه‌ها و ساخت‌ها هر ۶۳۶ هدف را دارد. صف دریافت ۲۱۷ هدف هویت هدف‌های بی‌فایل و پیوند منبعشان را ثبت می‌کند. تاریخ‌ها نخستین مشاهده‌اند، نه عرضه ثابت‌شده.

گام بعد

- هر APK در دسترس یا مجموعه کامل split را بگیرید. SHA-256، بسته، کد نسخه، امضا، منبع و زمان دریافت را ثبت کنید؛ در خلأهای آرشییوی، دو سوی مرز تغییر را نمونه‌برداری کنید.
- فایل‌های مجاور را برای پوش، بارگذاری پویا، کد بومی، مجوز، گردآوری مکان و مسیر شبکه خارج از جریان معمول مقایسه کنید. تبارهای جدا را ادغام نکنید.

این فهرست‌سازی APK تازه‌ای نیاورد. ۲۱۷ هدف حداقل مستند کار دریافت است؛ نسخه‌های گم‌شده یا چند فایل برای یک هدف کار را بیشتر می‌کنند. هیچ اپ تازه‌ای اینجا طبقه‌بندی نشده است.

فایل‌های پشتِ مقایسه‌های کلیدی

هر SHA-256 به صفحه‌ی همان فایل در VirusTotal پیوند دارد. صفحه‌ی فایل یا نام میزبان، سرخِ بررسی است؛ به‌خودیِ خود شاخص آلودگی نیست.

ارسال‌گر دیده نمی‌شود	بلد / 4.79.0 / بازار	4c015bc86454142d7d5e4318e02454d0e1c7c2c9c602f3227fbde5a631c31784
مسیر geosubmit وجود دارد	بلد / 4.81.1 / بازار	da7e348ba2fd161e0a0d05b7ad7a216f95389f9e69219144d5cc72bf7454370b
مسیر واکنشی دیده نمی‌شود	نشان / 14.8.9	681b4f975d40b9d0f1dfa9d5d6b79d59cbd3ca46746a6f9f013ef1e1bf7bcfd4
مسیر واکنشی اضافه شده است	نشان / 14.8.10	947c4a9412ef577b29c87d87764b4e9e0e3ddfd1966bff2cbab83adb3f2f8115
مسیر بومی Impulse	نشان / 14.10.2.3	90499f420b9288d8574e9bf9ae01ee90b2dc1dabb3005877b8655468c204a698
ورودی GPS به POST بومی می‌رسد	نشان / 14.13.0.6	24e8c96780668a13d7d3fb9780a0c52ccd1012f4ba06515d2f523506a98e5a0a
گردآورنده دیده نمی‌شود	اسنپ راننده / 5.15.0	74660538613dd5ccb077ed46a3124e9242258e1c139520642d5f1599613cbad4
گردآورنده وجود دارد	اسنپ راننده / 5.17.0	2c7bee97b304134c58aafc15d9935a55a9091488e2a200080353218932bfe671
فراخوانی geolocate	تپسی مسافر / 7.8.4	e7e7597fcc8e2dc93535bd8eebd862433da34c1c67a1c73120e3268a84ae2869
بدون Yadegar	تپسی راننده / 8.8.0 / Myket	4f26428e71051bcf116cc97d33670adf76f24cafe8b1e1a550e19eb42a94ee47
Yadegar وجود دارد	تپسی راننده / 8.8.0 / landing	1647b9af56b3923ac8a32c3ee9aeb9513563d73a86181f1db05a10f3bbbed95a4

[فهرست کامل ۱۰۳ APK](#) همه‌ی هش‌ها، تبار بسته، versionCode، روش ثبت اثرانگشت امضا، منبع دریافت و مبنای تاریخ را دارد. این صفحه فقط فایل‌های روشن‌کننده‌ی مرز تغییر یا تفاوت گونه را نشان می‌دهد.

چگونه این پرونده را بخوانیم و بازتولید کنیم

شاهد اصلی بایتهای APK به دست آمده است. صفحه‌های عمومی زیر به تاریخ یا محل یافتن فایل‌های مشخص کمک می‌کنند؛ هیچ‌کدام ترافیک گمشده سرور را فراهم نمی‌کنند.

[01] [یادداشت‌های رامین فرج‌پور کامی درباره دیوار](#)

[02] [افشای من درباره دیوار در X](#)

[03] [پرونده فنی دیوار، نسخه ۲/۸](#)

[04] [سازمان ملل: آغاز حملات، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶](#)

[05] [سازمان ملل: آتش‌بس دو هفته‌ای، ۷ آوریل](#)

[06] [سازمان ملل: توافق صلح ژوئن و آتش‌بار پراکنده](#)

[07] [فایل مرزی بلد 4.81.1](#)

[08] [فایل مرزی واکنشی نشان](#)

[09] [فایل مرزی مسیر بومی نشان](#)

[10] [فایل مرزی اسنپ راننده 5.17.0](#)

[11] [فایل دقیق تپسی راننده 8.8.0، کانال landing](#)

[12] [فهرست یکپارچه نمونه‌ها](#)

[13] [آرشیو نسخه‌های بلد](#)

[14] [آرشیو APKPure برای اسنپ مسافران](#)

[15] [آرشیو نسخه‌های اسنپ در Uptodown](#)

[16] [فایل دقیق تپسی مسافر 7.8.4](#)

یادداشت‌های فنی شواهد

نمایه عمومی شواهد به روش، محل کد و هش فایل‌های بررسی‌شده [بلد](#)، [نشان](#)، [اسنپ](#) و [تپسی](#) پیوند دارد. این یادداشت‌ها از تحلیل ایستا و واگردانی آمده‌اند، نه تله‌متری سرور.

روش و محدودیت‌ها

برای هر فایل، SHA-256، بسته، versionCode و اثرانگشت امضاکننده را ثبت کردم؛ سپس DEX، مانیفست و متدهای واگردانی‌شده مرتبط را در نمونه‌های مجاور سنجیدیم. نشانگرهای محرک و کارگر دیوار غربال اولیه بودند. بعد مسیر فرمان، callback مکان، شبکه، کد بومی و به‌روزرسان هر اپ را دنبال کردم. ابهام مبهم‌سازی و خطای JADX را با DEX خام یا گونه دیگر سنجیدیم. نتیجه Impulse تنها دسترسی‌پذیری مسیر درخواست در کد بومی دیس‌اسمبل‌شده را نشان می‌دهد. این تحلیل ایستا است، نه اجرای مشاهده‌شده روی دستگاه قربانی.

تاریخچه گزارش

نسخه ۱/۲ بررسی مقدماتی گاه‌شمار بود. نسخه ۲/۰ پوشش فایل‌های دقیق و نمودارهای معنایی چهار اپ را افزود. نسخه ۲/۱ فهرست ده اپ با پیوند منابع و جدول کار بعدی را اضافه می‌کند. تهیه‌شده در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ به نام حمید کشفی، با کمک مدل زبانی بزرگ.